

Operasi-operasi Dasar Pengolahan Citra

IF4073 Interpretasi dan Pengolahan Citra

Oleh: Rinaldi Munir

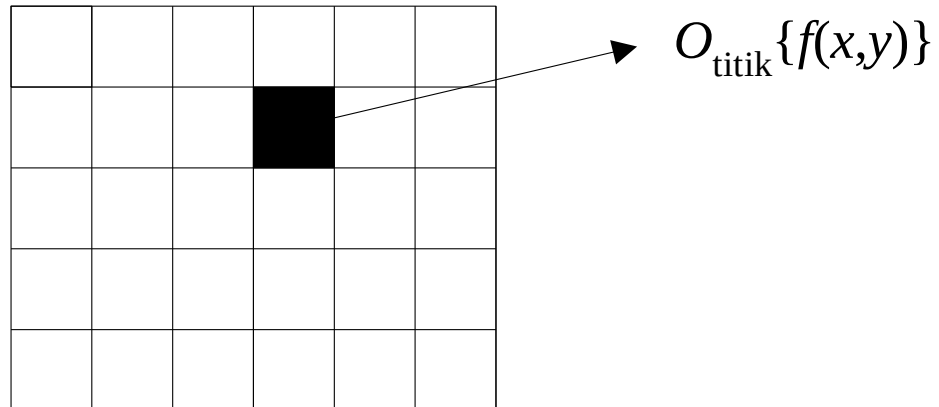
Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung
2019

Aras Titik

- Operasi pada aras titik hanya dilakukan pada *pixel* tunggal di dalam citra.

$$f_B(x, y) = O_{\text{titik}}\{f_A(x, y)\}$$

- Operasi ini diulangi untuk keseluruhan *pixel* di dalam citra.



Contoh-contoh operasi titik:

1. Pengembangan (*thresholding*)

$$f(x, y)' = \begin{cases} a_1, & f(x, y) < T \\ a_2, & f(x, y) \geq T \end{cases}$$

Jika $a_1 = 0$ dan $a_2 = 1$, $\rightarrow$ transformasi citra hitam-putih ke **citra biner**

Contoh $T = 128$:

$$f(x, y)' = \begin{cases} 0, & f(x, y) < 128 \\ 1, & f(x, y) \geq 128 \end{cases}$$



```

void biner(citra A, citra_biner B, int T, int N, int M)
/*  Membuat citra biner dari citra A berdasarkan nilai ambang
    (threshold) T yang dispesifikasikan. Ukuran citra adalah N x M.
    citra_biner adalah tipe data untuk citra biner).
*/
{ int i, j;
  citra_biner B;

  for (i=0; i<=N-1; i++)
    for (j=0; j<=M-1; j++)
    {
      if (A[i][j] < T)
        B[i][j] = 0;
      else
        B[i][j] = 1;
    }
}

```

Algoritma mengubah citra A menjadi citra biner.

2. Membuat citra negatif

- Seperti film negatif pada fotografi.
- Caranya: kurangi nilai intensitas *pixel* dari nilai keabuan maksimum.

Contoh pada citra *grayscale* 8-bit:

$$f(x, y)' = 255 - f(x, y)$$





```
void negatif(citra A, citra B, int N, int M)
/* Membuat citra negatif dari citra A. Hasilnya disimpan di
dalam citra B. Ukuran citra adalah  $N \times M$ .
*/
{ int i, j;

    for (i=0; i<=N-1; i++)
        for (j=0; j<=M-1; j++)
        {
            B[i][j] = 255 - A[i][j];
        }
}
```

3. Pencerahan Citra (*image brightening*)

- Kecerahan citra dapat diperbaiki dengan menambahkan/mengurangkan sebuah konstanta kepada (atau dari) setiap *pixel*.

$$f(x, y)' = f(x, y) + b$$

- Jika b positif, kecerahan citra bertambah,
Jika b negatif kecerahan citra berkurang
- Perlu operasi clipping jika nilai $f(x, y)'$ berada di bawah nilai intensitas minimum atau di atas nilai intensitas maksimum:

$$f(x, y)' = \begin{cases} 255, & f(x, y) > 255 \\ f(x, y), & 0 \leq f(x, y) \leq 255 \\ 0, & f(x, y) < 0 \end{cases}$$



Gambar Kiri: citra Zelda (agak gelap); kanan: citra Zelda setelah operasi pencerahan citra, $b = 100$

```
void image_brightening(citra A, int b, citra B, int N, int M)
/* Pencerahan citra dengan menjumlahkan setiap pixel di dalam citra A dengan
sebuah skalar b. Hasil disimpan di dalam citra B. Citra berukuran  $N \times M$ . */
{ int i, j, temp;

    for (i=0; i<=N-1; i++)
        for (j=0; j<=M-1; j++)
        {
            temp = A[i][j] + b;

            /* clipping */
            if (temp < 0)
                B[i][j] = 0;
            else
                if (temp > 255)
                    B[i][j]=255;
                else
                    B[i][j]=temp;
        }
}
```

4. Konversi citra berwarna ke citra *grayscale*

- Konversi citra dengan kanal RGB menjadi satu kanal Y (*luminance*)
- Cara paling sederhana: $Y = (R + G + B)/3$
- Hasil yang lebih baik: $Y = 0.299R + 0.587G + 0.144B$



$$Y = (R + G + B)/3$$



Kurang bagus!



$$Y = 0.299R + 0.587G + 0.144B$$



Lebih bagus!



Operasi Aritmetika

Karena citra digital adalah matriks, maka operasi-operasi aritmetika matriks juga berlaku pada citra. Operasi matriks yang dapat dilakukan adalah:

- Penjumlahan/pengurangan dua buah citra: $C(x, y) = A(x, y) \pm B(x, y)$
- Perkalian dua buah citra: $C(x, y) = A(x, y) B(x, y)$
- Penjumlahan/pengurangan citra A dengan skalar c : $B(x, y) = A(x, y) \pm c$
- Perkalian/pembagian citra A dengan sebuah skalar c : $B(x, y) = c \cdot A(x, y)$

Penjumlahan dua buah citra

$$C(x, y) = A(x, y) + B(x, y)$$

```
void addition(citra A, citra B, citra C, int N, int M)
/* Menjumlahkan dua buah citra A dan B menjadi citra baru, C.
   Citra A, B, dan C masing-masing berukuran N x M.
*/
{ int i, j, temp;

  for (i=0; i<=N-1; i++)
    for (j=0; j<=M-1; j++)
    {
      temp=A[i][j] + B[i][j];
      if (temp > 255) C[i][j]=255; else C[i][j]=temp;
    }
}
```

6	8	2	0
12	200	20	10

(Operator: +)

11	13	3	0
14	220	23	14

5	5	1	0
2	20	3	4

Sumber gambar: Dr. Rolf Lakaemper, CIS 601 Image ENHANCEMENT in the SPATIAL DOMAIN

- Contoh penjumlahan dua buah citra: mengurangi pengaruh derau (*noise*) di dalam data, dengan cara merata-ratakan derajat keabuan setiap *pixel* dari citra yang sama yang diambil berkali-kali.
- Misalnya untuk citra yang sama direkam dua kali, f_1 dan f_2 , lalu dihitung intensitas rata-rata untuk setiap *pixel*

$$f'(x,y) = \frac{1}{2} \{ f_1(x,y) + f_2(x,y) \}$$

Pengurangan dua buah citra

$$C(x, y) = A(x, y) - B(x, y)$$

```
void subtraction (citra A, citra B, citra C, int N, int M)
/* Mengurangkan dua buah citra A dan B menjadi citra baru, C.
   Citra A, B, dan C berukuran N x M.
*/
{ int i, j;

  for (i=0; i<=N-1; i++)
    for (j=0; j<=M-1; j++)
    {
      C[i][j]=A[i][j] - B[i][j];
      if (C[i][j] != 0) C[i][j]=255; /* nyatakan objek berwarna putih */
    }
}
```

Penjumlahan/pengurangan citra dengan skalar

$$B(x, y) = A(x, y) \pm c$$

Contoh: *Image brightening*



$$B(x, y) = A(x, y) + 100$$

Nilai sebagian *pixel* sebelum pencerahan:

108	108	108	107	107	107	107	106	106	106
107	107	107	107	107	107	107	106	106	106
107	107	107	107	106	106	106	106	106	106
107	107	107	107	106	106	105	106	107	106
107	108	108	107	107	107	107	106	106	107
108	108	108	108	106	106	106	107	107	107
108	108	108	108	106	106	106	107	107	107
108	108	108	108	106	106	106	107	107	106
108	108	108	107	106	106	107	107	106	106
108	108	108	108	107	107	106	106	107	107

Nilai sebagian *pixel* setelah pencerahan (+ 100):

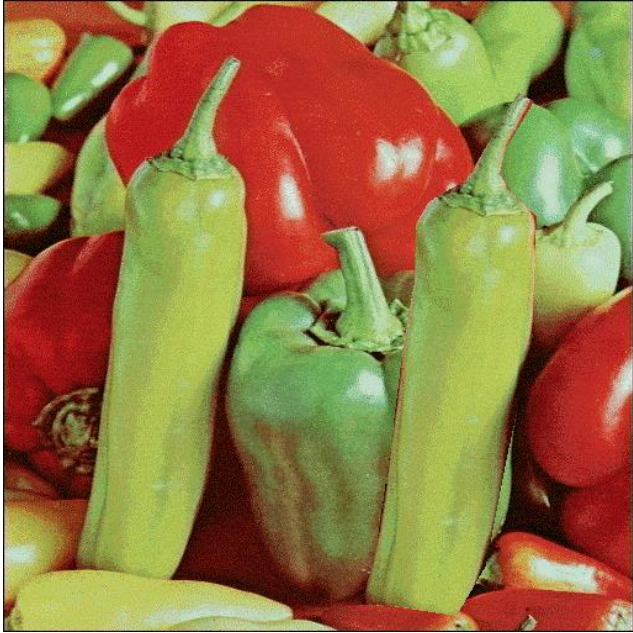
208	208	208	207	207	207	207	206	206	206
207	207	207	207	207	207	207	206	206	206
207	207	207	207	206	206	206	206	206	206
207	207	207	207	206	206	205	206	207	206
207	208	208	207	207	207	207	206	206	207
208	208	208	208	206	206	206	207	207	207
208	208	208	208	206	206	206	207	207	207
208	208	208	208	206	206	206	207	207	206
208	208	208	207	206	206	207	207	206	206
208	208	208	208	207	207	206	206	207	207

- Contoh operasi pengurangan citra: Misalkan ada dua buah citra dengan latar belakang yang sama. Citra yang satu memiliki objek, citra yang kedua tanpa ada objek. Hasil pengurangan citra kedua dengan gambar pertama menghasilkan citra yang hanya mengandung objek tersebut. Latar belakangnya hitam.

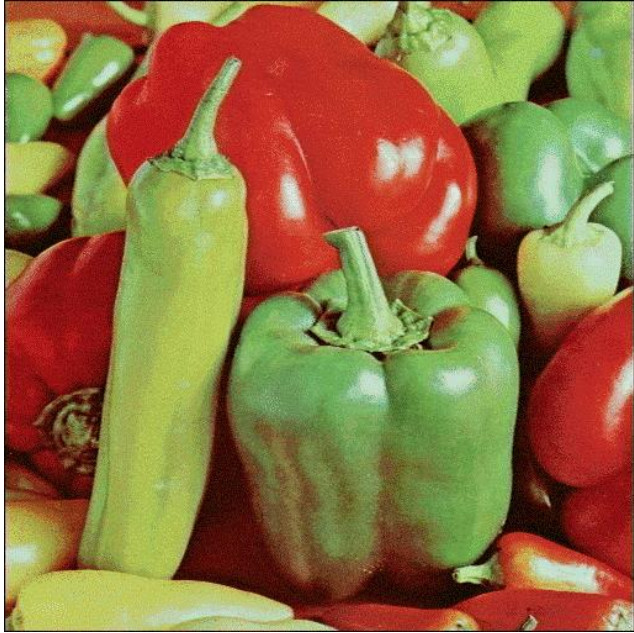


—

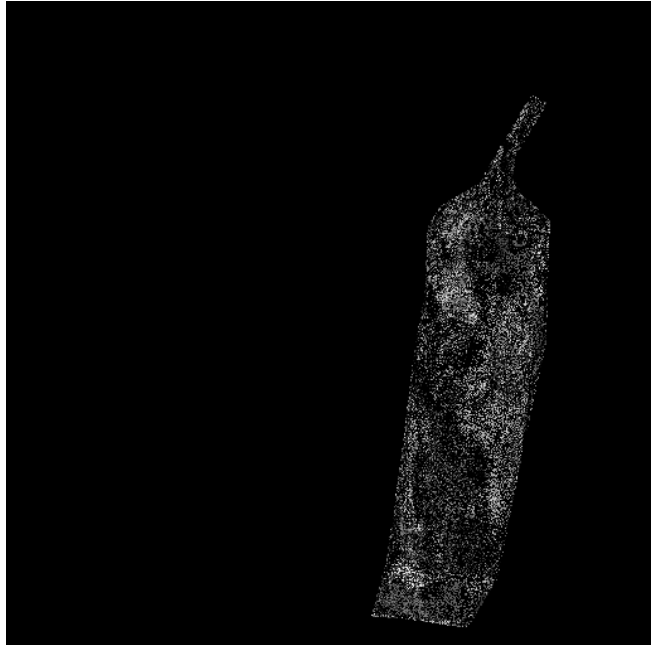




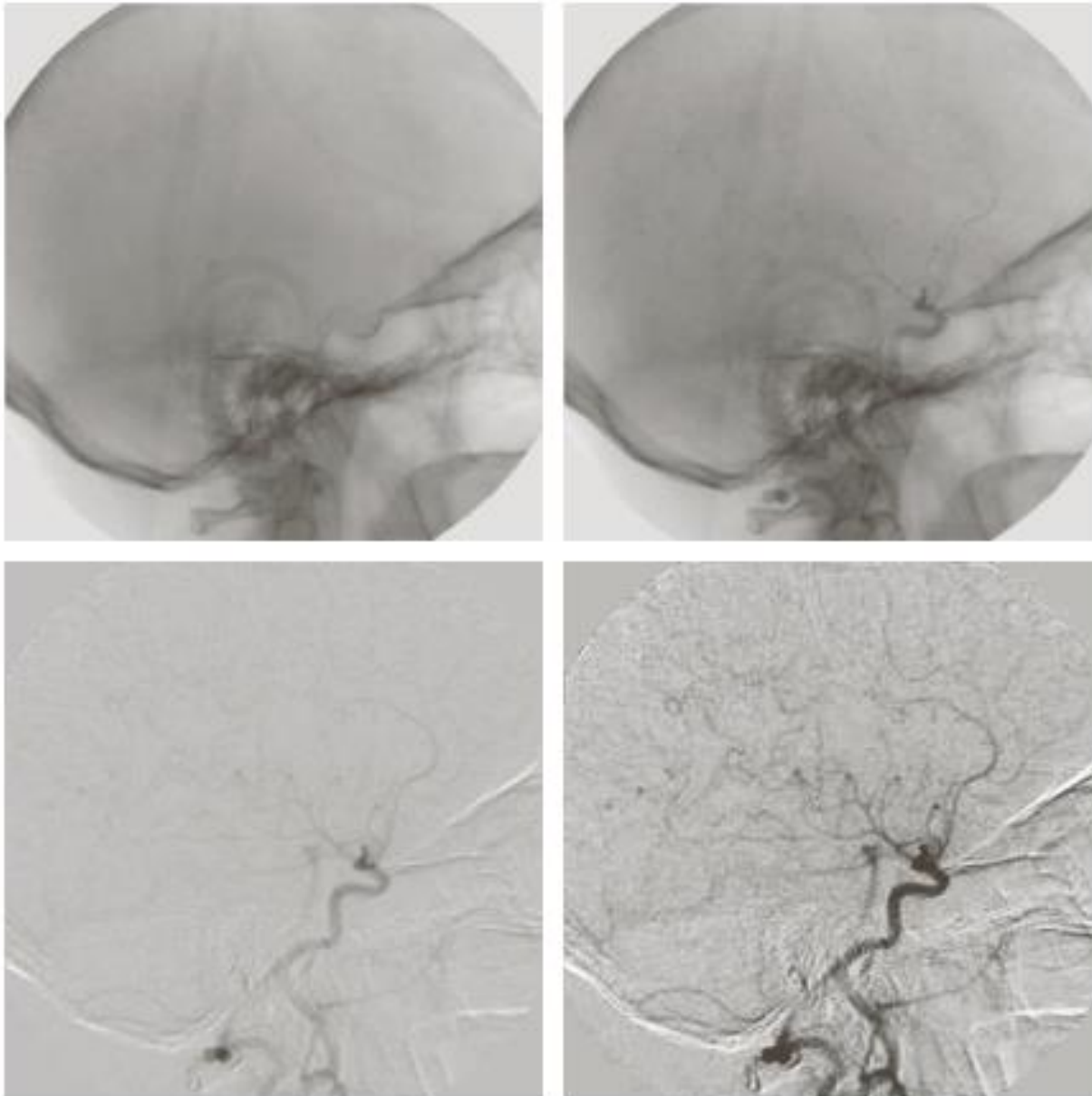
-



=



Operasi pengurangan



a	b
c	d

FIGURE 2.28

Digital subtraction angiography.

(a) Mask image.

(b) A live image.

(c) Difference between (a) and (b). (d) Enhanced difference image.

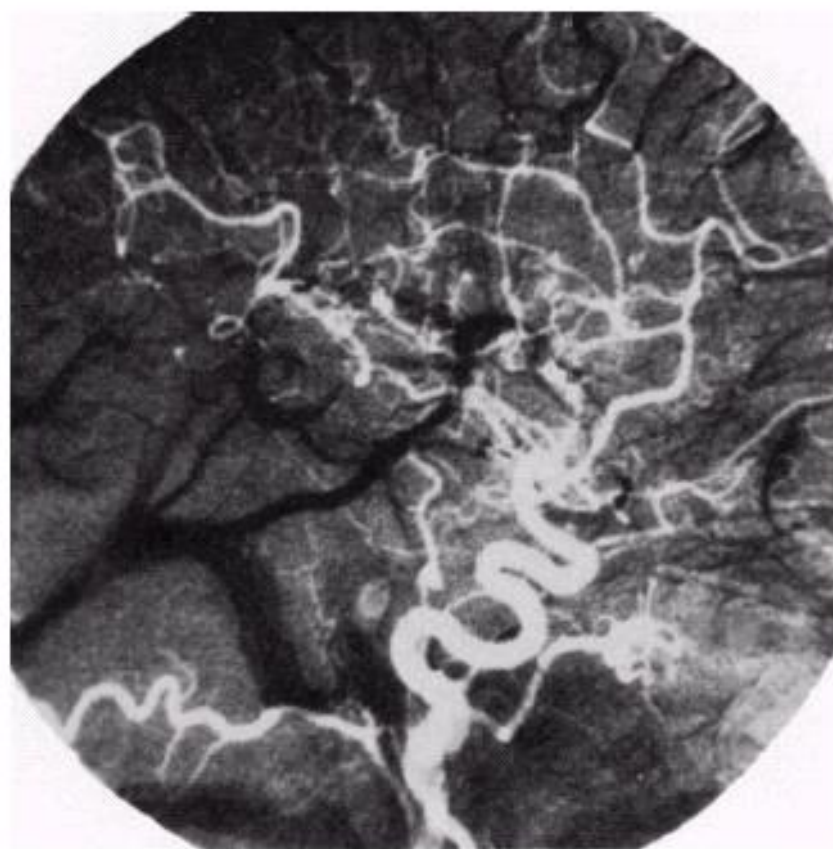
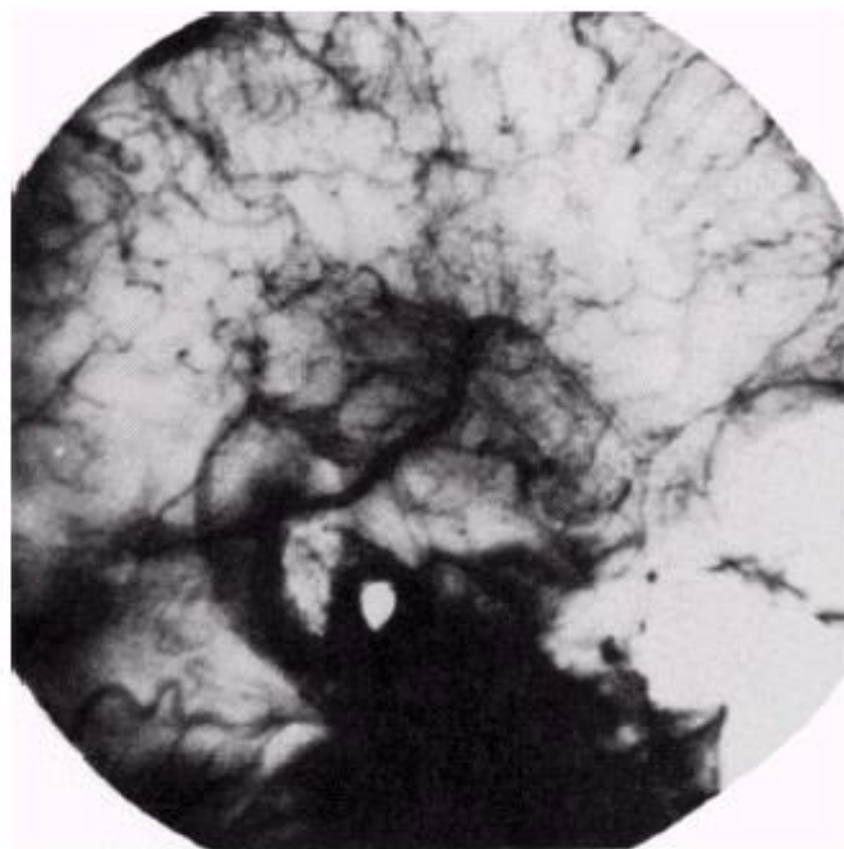
(Figures (a) and (b) courtesy of The Image Sciences Institute, University Medical Center, Utrecht, The Netherlands.)

$$g(x,y) = f(x,y) - h(x,y)$$

Mask $h(x,y)$: an X-ray image of a region of a patient's body

Live images $f(x,y)$: X-ray images captured at TV rates after injection of the contrast medium

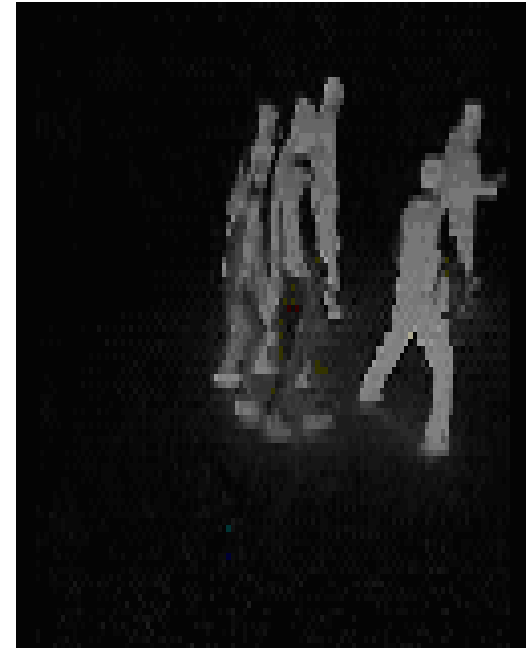
Sumber: Dr. Sanjeev Kumar, *Mathematical Imaging Techniques*, Department of Mathematics, IIT Roorkee



a b

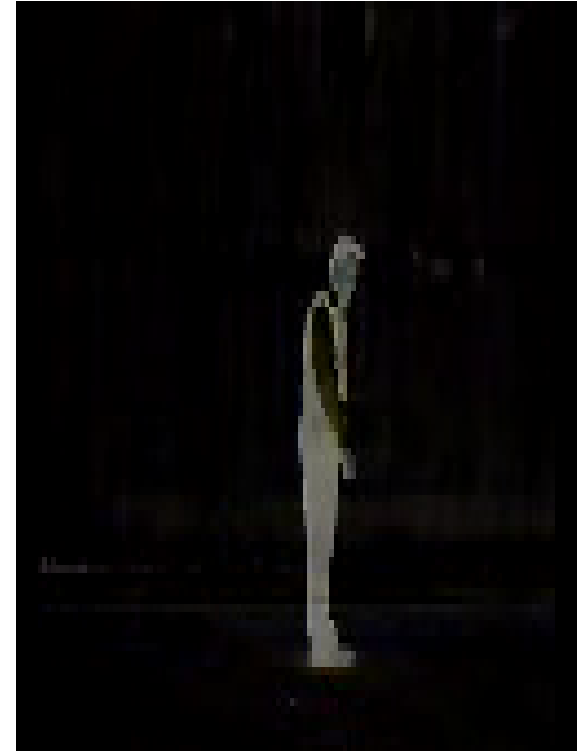
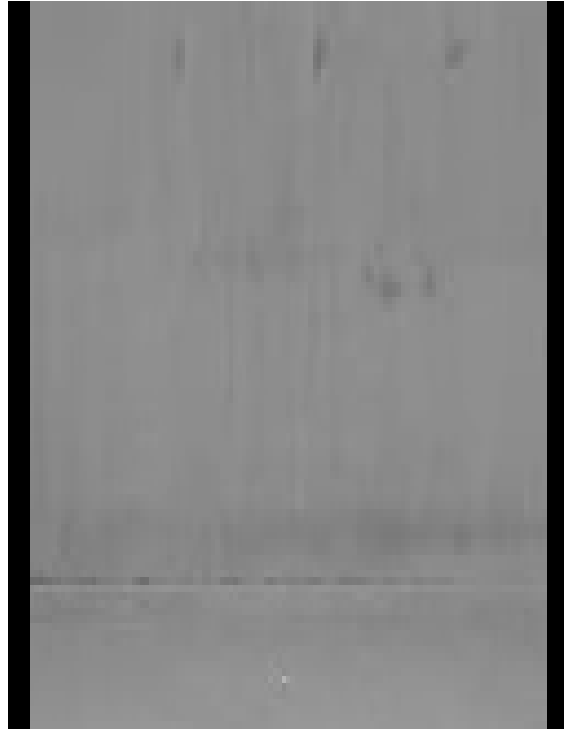
FIGURE 3.29

Enhancement by image subtraction.
(a) Mask image.
(b) An image (taken after injection of a contrast medium into the bloodstream) with mask subtracted out.



Background Removal Using Image Subtraction

Sumber: Ali Javed, Digital Image Processing, Chapter # 3, *Image Enhancement in Spatial Domain*



Background Removal Using Image Subtraction

Operasi penjumlahan (rata-rata)

Contoh dalam astronomi:

- Dalam astronomi, pencitraan di bawah tingkat cahaya yang sangat rendah sering menyebabkan gangguan sensor untuk menghasilkan gambar yang hampir tidak berguna untuk analisis.
- Dalam pengamatan astronomi, untuk mengurangi derau akibat sensor yang serupa, maka gambar pemandangan yang sama diambil berkali-kali. Rata-rata gambar kemudian digunakan untuk mengurangi derau.

Sumber: Dr. Sanjeev Kumar, *Mathematical Imaging Techniques*, Department of Mathematics, IIT Roorkee

A noisy image can be represented by

$$g(x, y) = f(x, y) + \eta(x, y),$$

where $\eta(x, y)$ denotes the noise in the image

Since the noise is random and the content $f(x, y)$ is fixed,

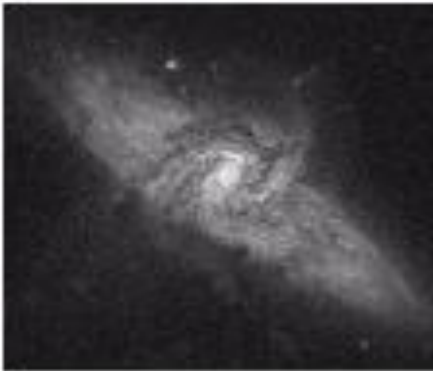
The noise can be removed by taking more noisy images of the same object and averaging them out

$$\bar{g}(x, y) = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K g_i(x, y),$$

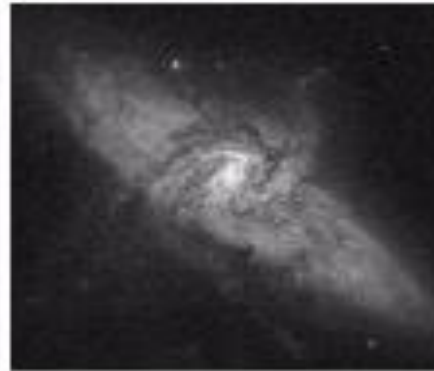
Original image



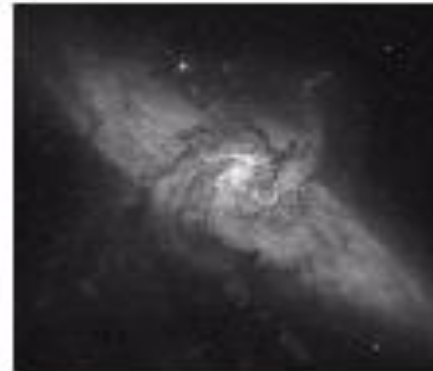
Noisy image



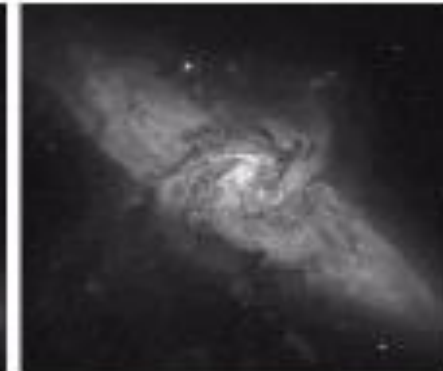
Result of
averaging using
8 noise samples



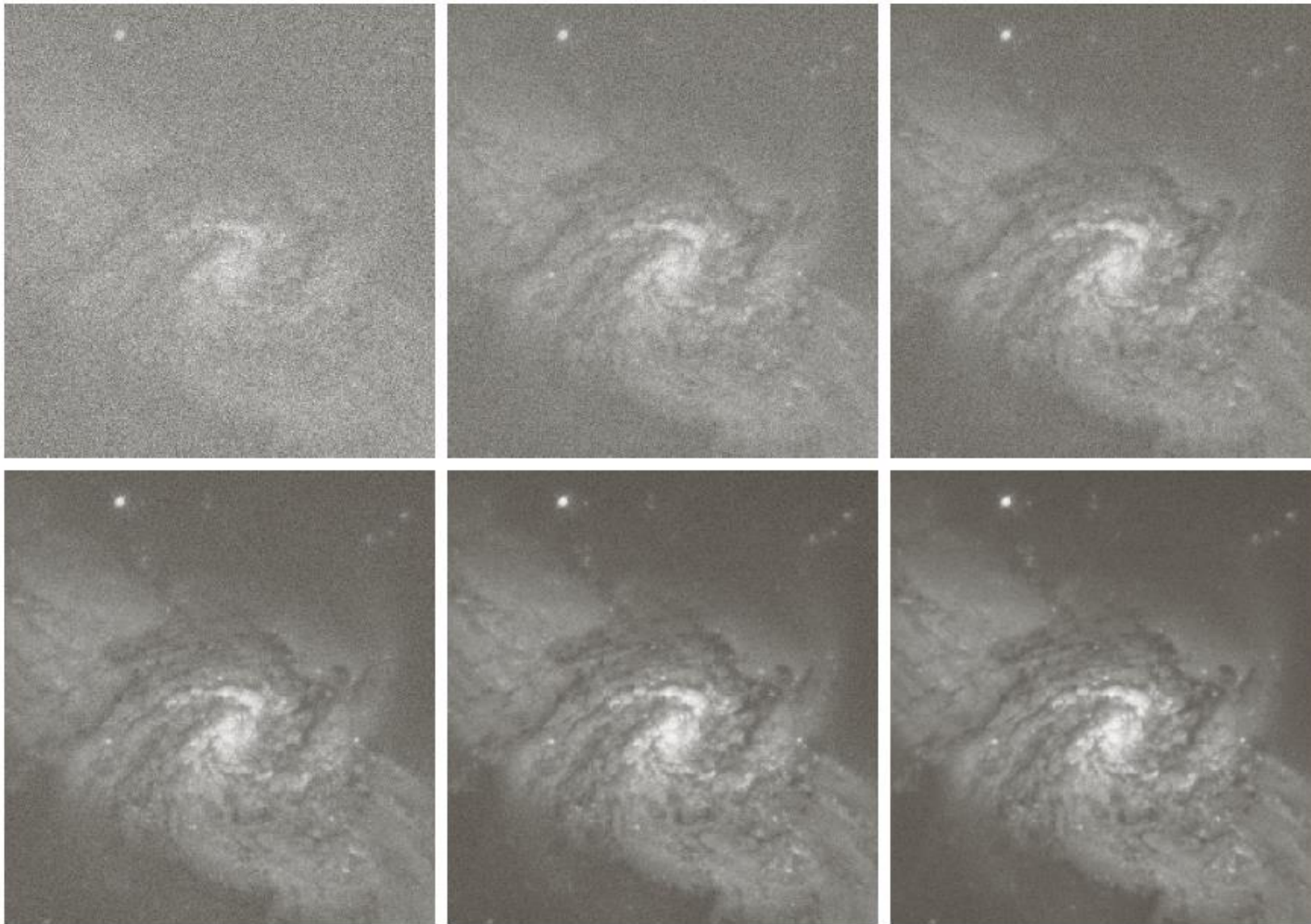
Using 16 noise
samples



Using 64 noise
samples



Using 128 noise
samples



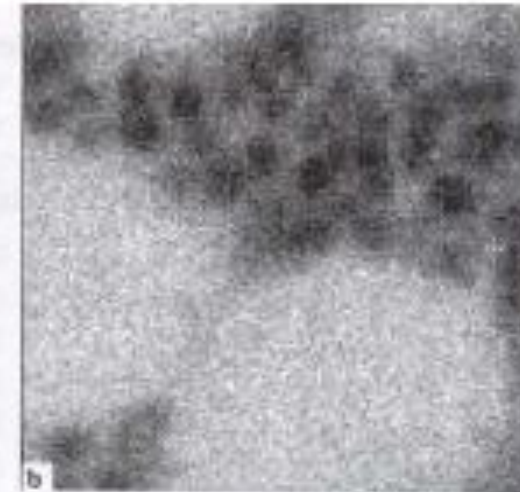
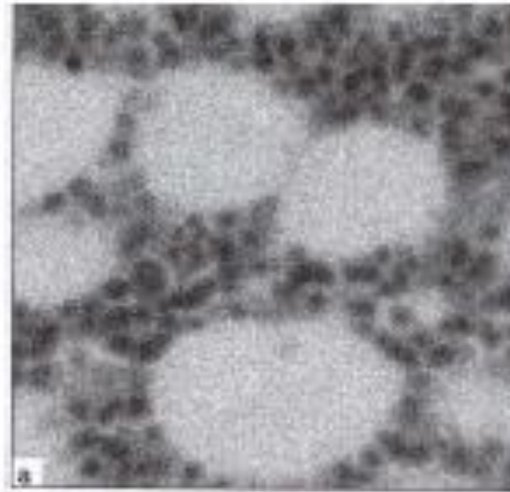
a	b	c
d	e	f

FIGURE 2.26 (a) Image of Galaxy Pair NGC 3314 corrupted by additive Gaussian noise. (b)–(f) Results of averaging 5, 10, 20, 50, and 100 noisy images, respectively. (Original image courtesy of NASA.)

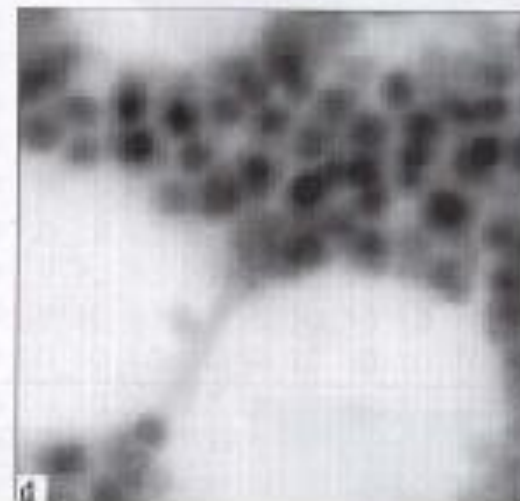
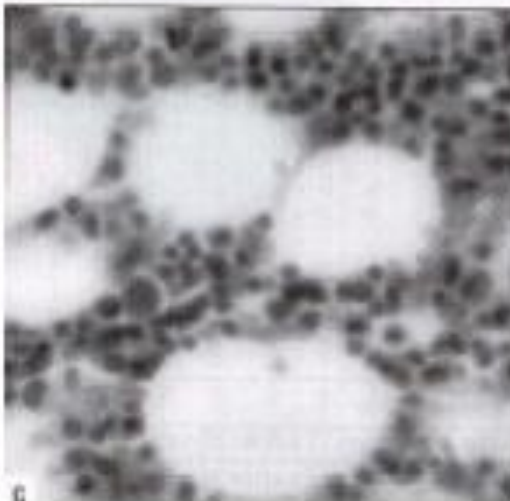
$$g(x, y) = f(x, y) + \eta(x, y)$$

$$\bar{g}(x, y) = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K g_i(x, y)$$

Noisy image

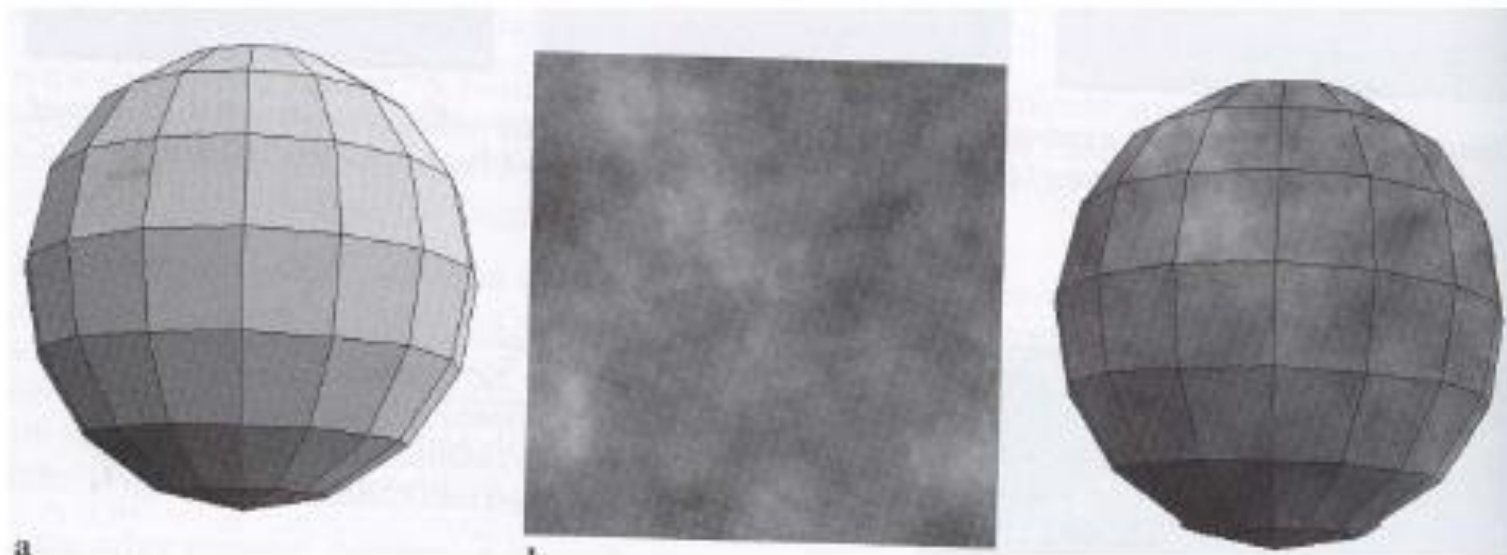


Noise
reduction by
averaging
256 samples



Operasi perkalian

Multiplication of images can be used for superimposing texture on an image



Smooth spherical surface
image

Texture to be
superimposed

output image



a b c

FIGURE 2.29 Shading correction. (a) Shaded SEM image of a tungsten filament and support, magnified approximately 130 times. (b) The shading pattern. (c) Product of (a) by the reciprocal of (b). (Original image courtesy of Mr. Michael Shaffer, Department of Geological Sciences, University of Oregon, Eugene.)

Perkalian dua buah citra

$$C(x, y) = A(x, y) B(x, y)$$

```
void multiplication(citra A, matriks_rliil B, citra C, int N)
/* Mengalikan buah citra A dengan matriks koreksi B menjadi citra C.
   Citra A, matriks B, dan hasil perkalian C berukuran N x N.
*/
{ int i, j, temp;

  for (i=0; i<=N-1; i++)
    for (j=0; j<=N-1; j++)
      { temp=0;
        for (k=0; k<=N-1; k++)
          { temp = temp + A[i][k]*B[k][j];
            /* clipping */
            if (temp < 0)
              C[i][j] = 0;
            else
              if (temp > 255)
                C[i][j]=255;
              else
                C[i][j]=temp;
          }
      }
}
```

Perkalian/pembagian Citra dengan Skalar

$$B(x, y) = c \cdot A(x, y), \text{ dan } B(x, y) = A(x, y) / c$$

- Operasi perkalian citra dengan skalar dipakai untuk kalibrasi kecerahan (*calibration of brightness*).
- Operasi pembagian citra dengan skalar dipakai untuk normalisasi kecerahan (*normalization of brightness*).

Operasi Boolean

- Operasi AND: $C(x, y) = A(x, y) \text{ and } B(x, y)$
- Operasi OR: $C(x, y) = A(x, y) \text{ or } B(x, y)$
- Operasi NOT: $C(x, y) = \text{not } A(x, y)$

- Contoh operasi NOT:



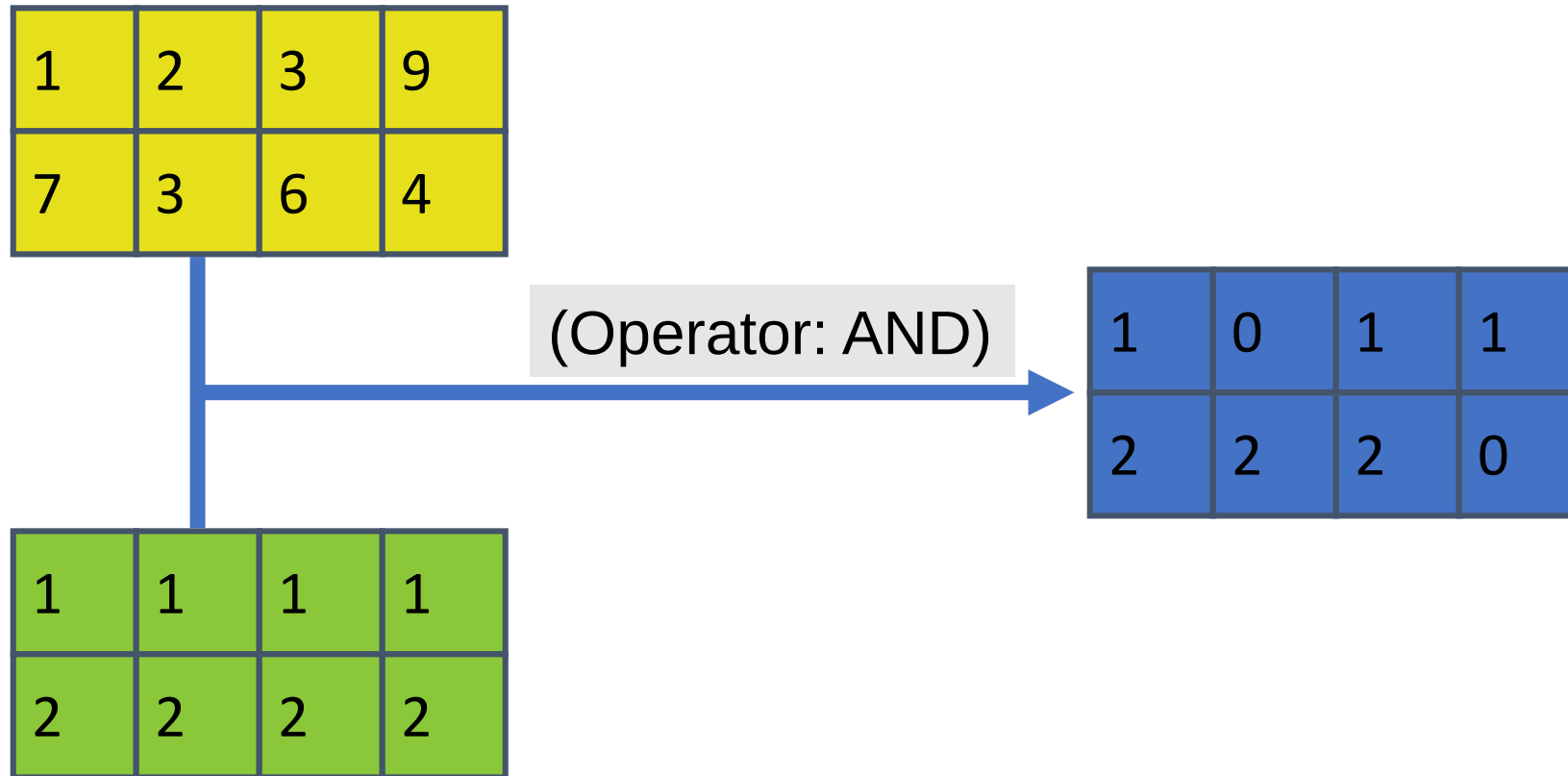
Ganesha



NOT Ganesha

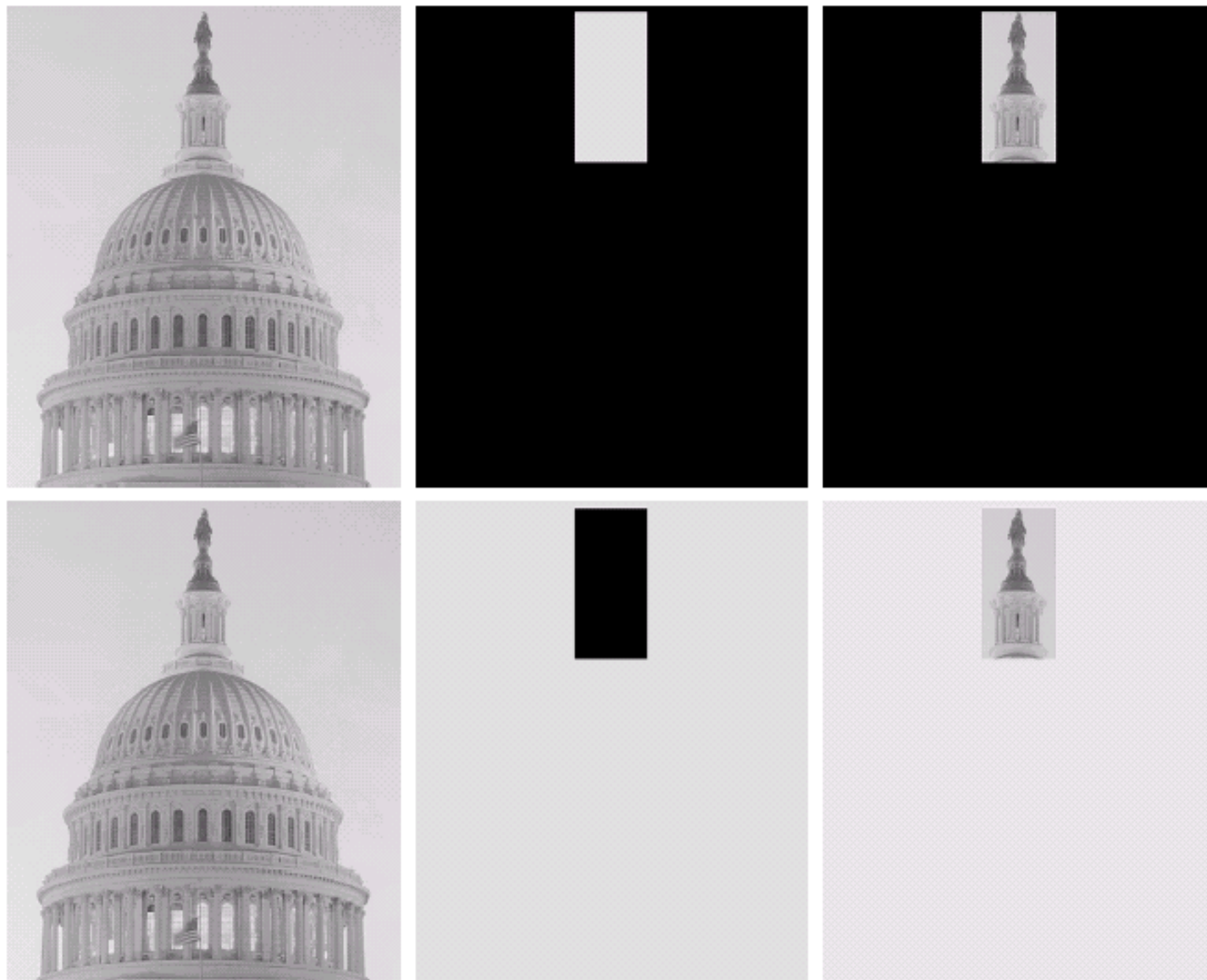
```
void not(citra_biner A, citra_biner B, int N, int M)
/* Membuat citra komplemen dari citra biner A.
Komplemennya disimpan di dalam B. Ukuran citra A
adalah  $N \times M$ .
*/
{ int i, j;

    for (i=0; i<=N-1; i++)
        for (j=0; j<=M-1; j++)
        {
            B[i][j] = !A[i][j];
        }
}
```



Sumber gambar: Dr. Rolf Lakaemper, CIS 601 Image ENHANCEMENT in the SPATIAL DOMAIN

Operasi AND dan OR



a	b	c
d	e	f

FIGURE 3.27

(a) Original image. (b) AND image mask. (c) Result of the AND operation on images (a) and (b). (d) Original image. (e) OR image mask. (f) Result of operation OR on images (d) and (e).

Operasi Geometri

- Operasi geometri: translasi, rotasi, penskalaan citra, pencerminan citra (*flipping*).
- Pengubahan geometri dari citra $f(x, y)$ menjadi citra baru $f'(x, y)$ dapat ditulis sbb:

$$f'(x', y') = f(g_1(x, y), g_2(x, y))$$

yang dalam hal ini, $g_1(x)$ dan $g_2(y)$ adalah fungsi transformasi geometrik. Dengan kata lain,

$$x' = g_1(x, y)$$

$$y' = g_2(x, y)$$

1. Translasi

Rumus translasi sejauh m dalam arah x dan n dalam arah y :

$$x' = x + m$$

$$y' = y + n$$

Translasi citra A menjadi citra B sejauh m dalam arah x dan n dalam arah y :

$$B[x][y] = A[x + m][y + n]$$

```
void translation(citra A, citra B, int N, int M, int m, int n)
/* Mentranslasi citra A sejauh m, n menjadi citra B. Ukuran citra N x M. */
{ int i, j;

  for (i=0; i<=N-1; i++) `
    for (j=0; j<=M-1; j++)
    {
      B[i][j]=A[i+m][j+n];
    }
}
```




Translasi pada citra *camera*: (a) citra semula, (b) citra hasil translasi dengan $m = 30$ dan $n = 25$.

2. Rotasi

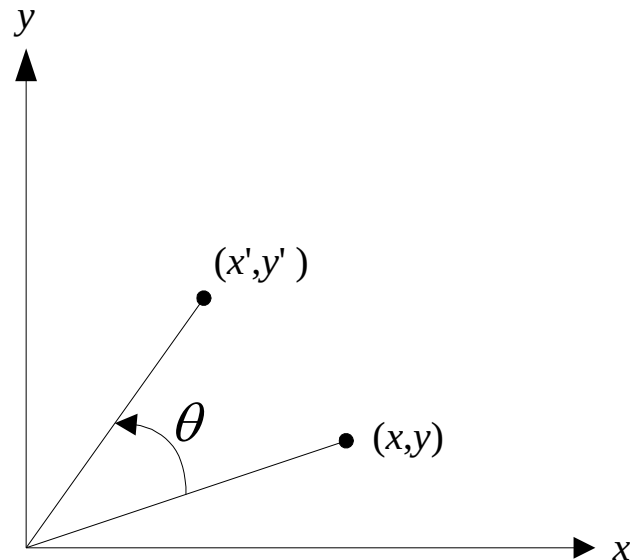
Rumus rotasi citra sejauh θ radian berlawanan arah jarum jam :

$$x' = x \cos(\theta) - y \sin(\theta)$$

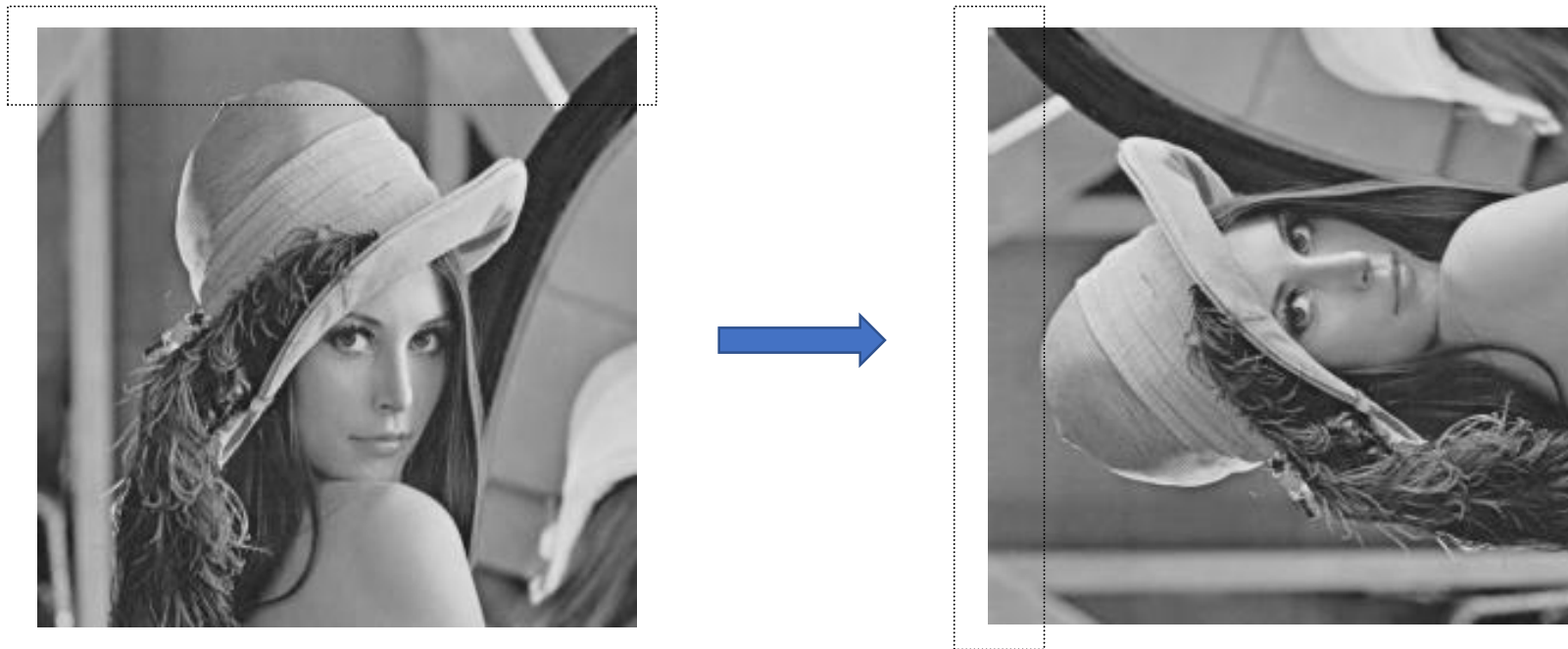
$$y' = x \sin(\theta) + y \cos(\theta)$$

Rotasi citra A menjadi citra B sejauh θ radian berlawanan arah jarum jam :

$$B[x'][y'] = B[x \cos(\theta) - y \sin(\theta)][x \sin(\theta) + y \cos(\theta)] = A[x][y]$$



- Jika sudut rotasinya 90° , maka implementasinya lebih mudah dilakukan dengan cara menyalin *pixel-pixel* baris ke *pixel-pixel* kolom pada arah rotasi.
- Rotasi 180° diimplementasikan dengan melakukan rotasi 90° dua kali.



Gambar rotasi citra Lena sejauh 90° berlawanan arah jarum jam

```
void rotation90CCW(citra A, citra B, int N, int M)
/* Rotasi citra A sejauh 90° berlawanan arah jarum jam (CCW = Clock Counter-
wise). Ukuran citra adalah N x M. Hasil rotasi disimpan di dalam citra B.
*/
{ int i, j, k;

  for (i=0; i<=N-1; i++)
  {
    k=M-1;
    for (j=0; j<=M-1; j++)
    {
      B[k][i]=A[i][j];
      k--;
    }
  }
}
```

```
void rotation90CW(citra A, citra B, int N, int M)
/* Rotasi citra A sejauh 90° searah jarum jam (CW = Clock-wise).
   Ukuran citra adalah N x M. Hasil rotasi disimpan di dalam cira B.
*/
{ int i, j, k;

    k=M-1;
    for (i=0; i<=N-1; i++)
    {
        for (j=0; j<=M-1; j++)
        {
            B[j][k]=A[i][j];
        }
        k--;
    }
}
```

3. Flipping

- *Flipping* adalah operasi geometri yang sama dengan pencerminan (*image reflection*).
- Ada dua macam *flipping*: horizontal dan vertikal



(a) citra



(b) *flip* horizontal



(c) *flip* vertikal

- *Flipping horizontal*: pencerminan pada sumbu- Y (*cartesian*) dari citra A menjadi citra B :

$$B[x][y] = A[N - x][y]$$

- *Flipping vertical*: pencerminan pada sumbu- X (*cartesian*) dari citra A menjadi citra B :

$$B[x][y] = A[x][M - y]$$

- Pencerminan pada titik asal (*cartesian*) dari citra A menjadi citra B :

$$B[x][y] = A[N - x][M - y]$$

- Pencerminan pada garis $x = y$ dari citra A menjadi citra B :

$$B[x][y] = A[y][x]$$

```
void vertical_flip(citra A, citra B, int N, int M)
/* Flipping vertikal (pencerminkan terhadap sumbu-X) terhadap citra A. */
   Ukuran citra adalah  $N \times M$ . Hasil flipping disimpan di dalam citra B.
*/
{ int i, j, k;

    k=M-1;
    for (i=0; i<=N-1; i++)
    {
        for (j=0; j<=M-1; j++)
        {
            B[k][j]=A[i][j];
        }
        k--;
    }

}
```


4. Penskalaan citra (*image zooming*)

- Pengubahan ukuran citra (membesar/*zoom out* atau mengecil/*zoom in*).
- Rumus penskalaan citra:

$$x' = s_x \cdot x$$

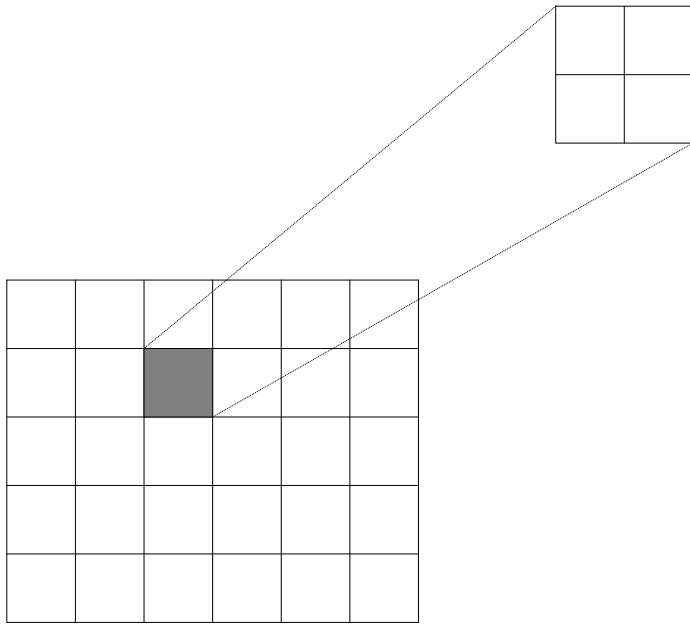
$$y' = s_y \cdot y$$

s_x dan s_y adalah faktor skala masing-masing dalam arah x dan arah y .

- Penskalaan citra A menjadi citra B :

$$B[x'][y'] = A[s_x \cdot x][s_y \cdot y]$$

- Operasi *zoom out* dengan faktor 2 (yaitu, $s_x = s_y = 2$) diimplementasikan dengan menyalin setiap *pixel* sebanyak 4 kali.



Gambar Kiri: citra kota San Fransisco (ukuran normal),
Kanan: citra kota San Fransisco setelah diperbesar 2 kali ($s_x = s_y = 2$):

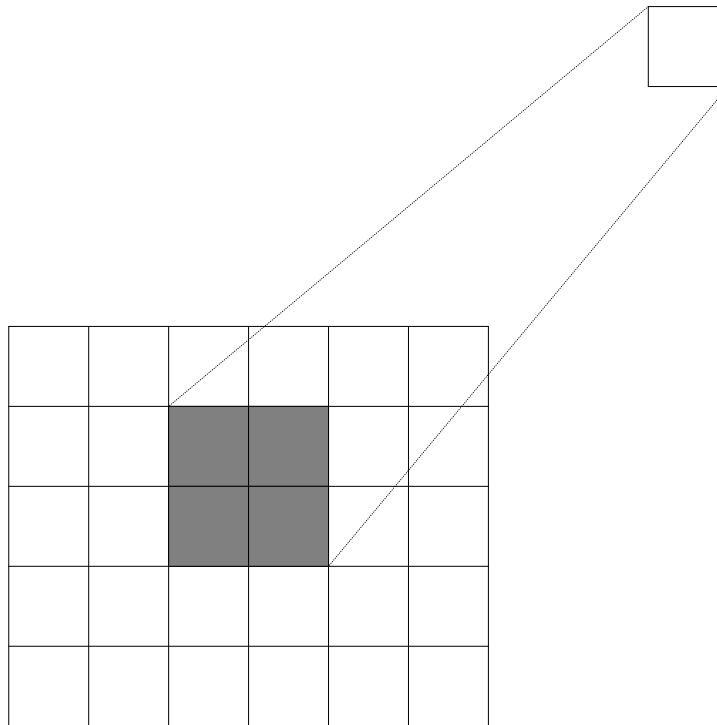
```

void zoom_out(citra A, citra B, int N, int M)
/* perbesaran citra A dengan faktor skala 2
   Ukuran citra adalah  $N \times M$ . Hasil perbesaran disimpan dalam citra B.
*/
{ int i, j, k, m, n;

  m=0; n=0;
  for (i=0; i<=N-1; i++)
  {
    for (j=0; j<=M-1; j++)
    {
      B[m][n]= A[i][j];
      B[m][n+1]= A[i][j];
      B[m+1][n]= A[i][j];
      B[m+1][n+1]= A[i][j];
      n=n+2;
    }
    m=m+2;
    n=0;
  }
}

```

- Operasi *zoom in* (pengecilan) dengan faktor skala = $\frac{1}{2}$ dilakukan dengan mengambil rata-rata dari 4 *pixel* yang bertetangga menjadi 1 *pixel*



Tugas

- Implementasikan menjadi program dalam Bahasa C/C++ ke dalam aplikasi Photoshop mini++ yang anda buat:
 1. Membuat citra negatif
 2. Mengubah citra berwarna menjadi citra *grayscale*
 3. *Image brightening*
 4. Operasi aritmetika dua buah citra
 5. Operasi boolean pada citra
 6. Operasi geometri (translasi, rotasi, flipping, zooming)